


# Trabajo Grupal 3

## LRD y Multifractales

*Juan Felipe Rodríguez G.* 20261595004
*Carlos Stiven Mora Hoyos* 20261595003
*Sergio Santiago Duarte Rojas* 20261595002

Curso: Herramientas Matemáticas para el Manejo de la Información

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá, Colombia
25 de mayo de 2026

# Índice

**1. Actividad 1: Evaluación de estimadores con secuencias independientes** **3**

**2. Actividad 2: Evaluación de estimadores con secuencias LRD** **3**

**3. Actividad 3: Estimación de H en la European ST-T Database** **3**

**4. Actividad 4: Herramienta de clasificación mono/multifractal** **3**

4.1. Diagrama de flujo . . . . . 3

4.2. Validación . . . . . 4

4.3. Análisis . . . . . 6

**5. Actividad 5: Clasificación fractal de la European ST-T Database** **7**

**6. Actividad 6: Escenario real con LRD** **7**

# 1. Actividad 1: Evaluación de estimadores con secuencias independientes

# 2. Actividad 2: Evaluación de estimadores con secuencias LRD

# 3. Actividad 3: Estimación de H en la European ST-T Database

# 4. Actividad 4: Herramienta de clasificación mono/-multifractal

Se desarrolla una herramienta en MATLAB que, dada una secuencia discreta, determina si es monofractal o multifractal. El algoritmo opera en dos etapas basadas en el $R^2$ del ajuste lineal:

1. **Verificación de LRD** ($R^2_{\mathrm{VT}} \geq 0{,}85$): se ajusta una recta al diagrama varianza–tiempo. Si el ajuste es pobre, la muestra se descarta como *no clasificable*.
2. **Clasificación fractal** ($R^2_{\tau} \geq 0{,}90$): se obtienen los exponentes de escala $\tau(q)$ con `dwtleader`. Si $\tau(q)$ es lineal, la muestra es monofractal; si presenta curvatura, es multifractal.

## 4.1. Diagrama de flujo

La Figura 1 presenta el algoritmo implementado.

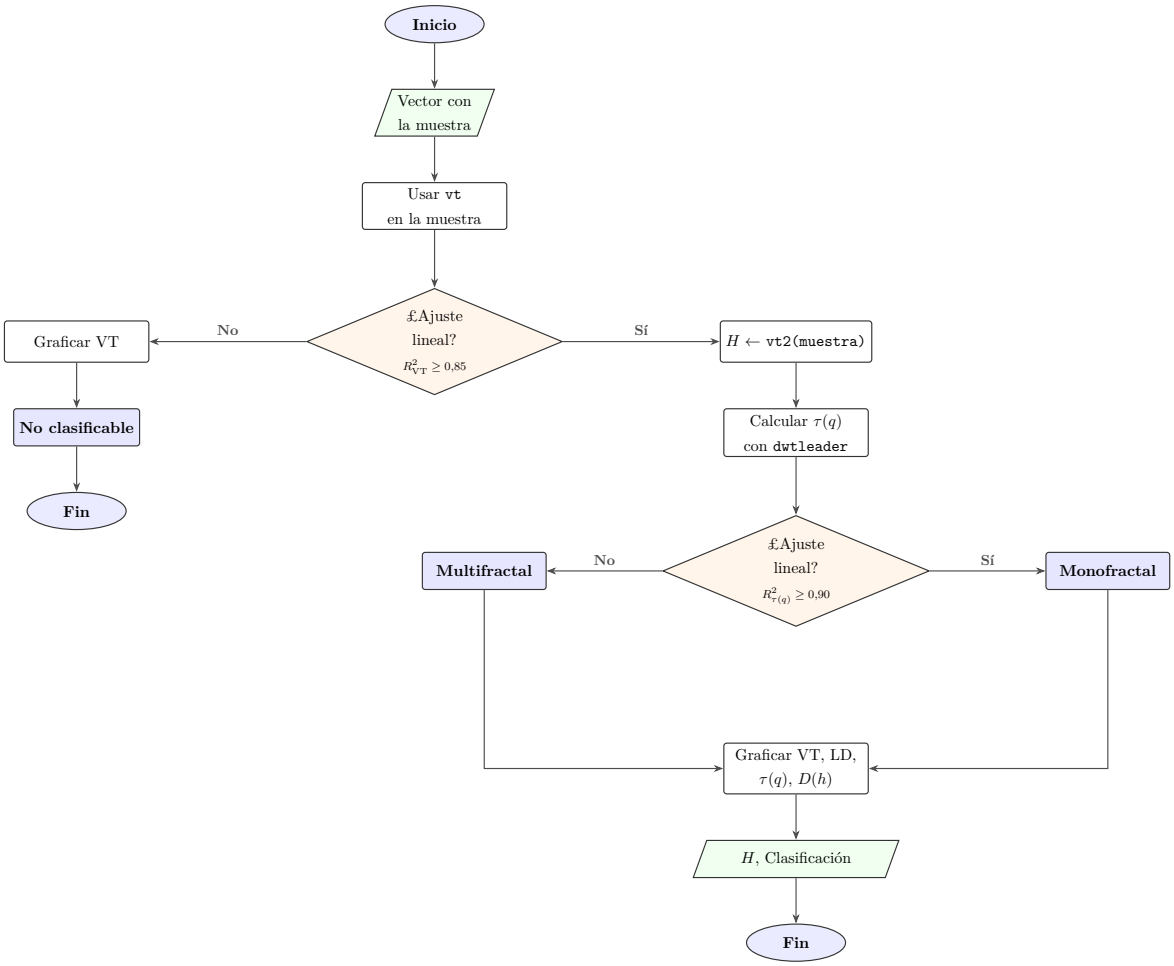



Figura 1: Diagrama de flujo del clasificador mono/multifractal.

## 4.2. Validación

Se generan muestras de $2^{17}$ datos con `wfbm` (monofractal) y `betamwm` (multifractal) para validar la herramienta. Las Figuras 2 y 3 muestran los resultados para $H = 0{,}8$.

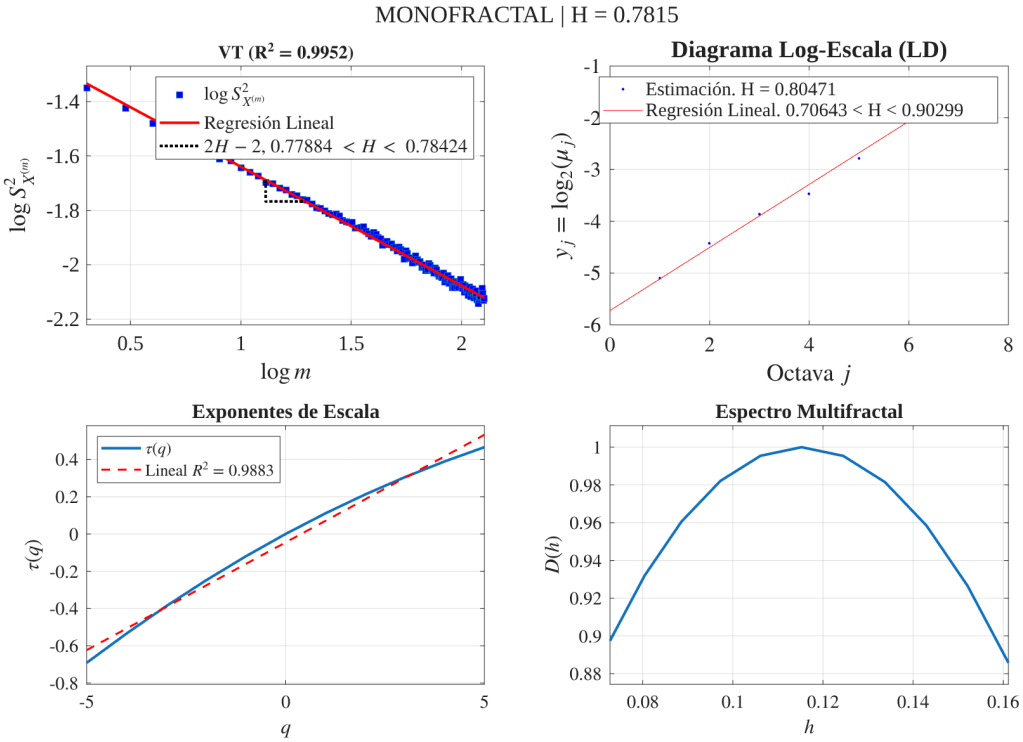



Figura 2: Muestra monofractal (`wfbm`, $H = 0{,}8$): $\tau(q)$ es lineal ($R^2_\tau = 0{,}9883$) y $D(h)$ se concentra en un rango estrecho.

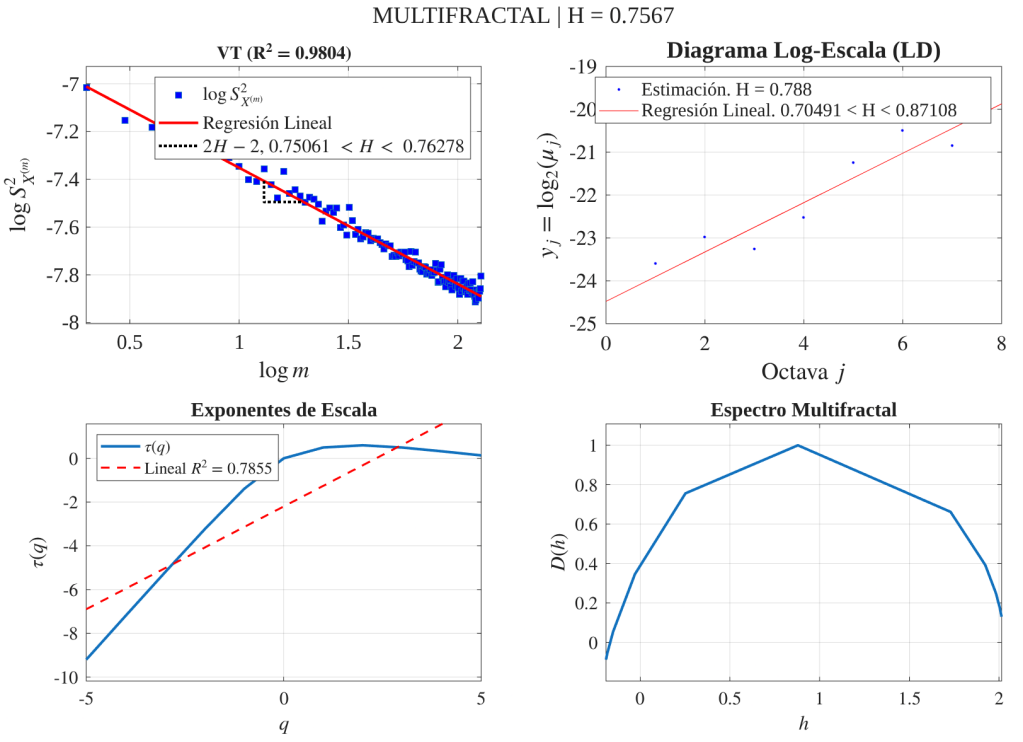



Figura 3: Muestra multifractal (`betamwm`, $H = 0{,}8$): $\tau(q)$ presenta curvatura ($R^2_\tau = 0{,}7855$) y $D(h)$ tiene forma de campana.

La Tabla 1 presenta el barrido completo. La columna $R^2_{\tau(q)}$ permite ver directamente por qué el clasificador toma cada decisión: valores cercanos a 1 indican linealidad (monofractal), mientras que valores por debajo de 0,90 revelan curvatura (multifractal).

Tabla 1: Validación del clasificador con distintos valores de $H$.

| **Generador** | **Tipo real** | $H$ | $\hat{H}$ | $R^2_{\tau(q)}$ | **Clasificación** |
|---|---|---|---|---|---|
| `wfbm` | monofractal | 0,6 | 0,6095 | 0,9911 | monofractal |
| `wfbm` | monofractal | 0,7 | 0,7013 | 0,9940 | monofractal |
| `wfbm` | monofractal | 0,8 | 0,7827 | 0,9958 | monofractal |
| `wfbm` | monofractal | 0,9 | 0,8431 | 0,9920 | monofractal |
| `betamwm` | multifractal | 0,6 | 0,6088 | 0,8967 | multifractal |
| `betamwm` | multifractal | 0,7 | 0,7038 | 0,9055 | monofractal* |
| `betamwm` | multifractal | 0,8 | 0,7735 | 0,8702 | multifractal |
| `betamwm` | multifractal | 0,9 | 0,8748 | 0,8521 | multifractal |

*Caso borderline: $R^2_\tau = 0{,}9055$, apenas por encima del umbral 0,90.

## 4.3. Análisis

La herramienta clasifica correctamente 7 de las 8 muestras evaluadas. Las muestras generadas con `wfbm` presentan $R^2_\tau$ consistentemente superior a 0,99, lo que confirma la linealidad de $\tau(q)$ propia de un proceso monofractal. En contraste, las muestras de `betamwm` exhiben $R^2_\tau$ entre 0,85 y 0,90, reflejando la curvatura esperada en un proceso multifractal.

El caso de `betamwm` con $H = 0{,}7$ ($R^2_\tau = 0{,}9055$) se ubica justo en el límite del umbral. Esto se debe a la naturaleza estocástica del generador: para ciertos valores de $H$, la curvatura de $\tau(q)$ es menos pronunciada y una realización particular puede producir exponentes casi lineales. Este comportamiento es inherente a cualquier clasificador basado en umbrales fijos y no invalida la herramienta, sino que señala una zona de transición donde la distinción entre mono y multifractal es menos marcada.

# 5. Actividad 5: Clasificación fractal de la European ST-T Database

# 6. Actividad 6: Escenario real con LRD

# Conclusiones

asdasdasd

# Referencias